种子检验：对种子质量进行的检测与评估，是对净度、发芽率、水分、真实性和纯度、生活力、活力、种子健康和千粒重等等项目进行的检验和测定

种子质量：由种子不同特性综合而成的一种概念。农业生产上要求种子具有优良的品种特性和优良的种子特性。通常包括品种质量（真、纯）和播种质量（净、壮、饱、健、干、强）两个方面的内容。

种子标准化：实行品种标准化和种子质量标准化。对农作物优良品种和种子的特征、种子生产加工、种子质量、种子检验方法及种子包装、运输、贮存等方面，作出科学、合理、明确的技术规定，制订出一系列先进、可行的技术标准，并在种子生产、使用、管理过程中贯彻执行。

扦样：利用一种专用的扦样器从袋装或散装种子批取样的工作

种子批：同一来源、同一品种、同一年度、同一时期收获，质量基本一致，并在规定数量之内的种子。

种子净度：种子的清洁干净程度，表明了种子批或样品中净种子、其他植物种子和杂质三种成分的比例及特性。

净种子：被检测样品中所指明的种符合国家或国际种子检验规程净种子定义要求的种子单位或构造。（净种子是从构造上来说，不是健壮/活力）

1．完整的种子单位

2．大于原来大小一半的破损种子单位。

完全检验：不得小于 25000 个种子单位或 GB/T 规定的重量。借助于放大镜等器具，按规定标准逐粒进行分析，取出所有的其他植物种子，并数出每个种的种子数。

有限检验：按规定标准进行分析，只要求检验是否存在指定的某个其他植物种子，检验时发现一粒或数粒种子即可结束。

简化检验：如果送验者所指定的种难以鉴定时，仅用规定试样的一部分（至少试样的 1/5），按规定标准逐粒进行分析。

发芽力：种子在适宜条件下（如实验室控制条件下）长成正常幼苗的能力，通常用发芽势和发芽率来表示。

发芽势：在发芽试验初期，发芽的种子数占供试种子数的百分比。

发芽率：末次计数内长成正常幼苗数占供试种子总数的百分率。

自由水：自由水是生物化学反应的介质，存在于种子表面和细胞间隙内，很容易受外界环境条件的影响，容易蒸发。

束缚水：束缚水与种子内的亲水胶体如淀粉、蛋白质等物质中的化学基团牢固结合，不能在细胞间隙中自由流动，不易受外界环境条件影响。

化合水：种子有机物分解产生的水分。

种子真实性：一批种子所属品种、种或属与文件描述是否相符合。

品种纯度：品种个体与个体之间在特征特性方面典型一致的程度，用本品种的种子数（或株、穗数）占供检验本作物样品种子数的百分率表示。

种子生活力：种子的潜在发芽能力或者种胚所具有的生命力，是预期具有长成正常幼苗的潜在能力。

田间检验：在种子生产过程中，在田间对品种真实性进行验证，对品种纯度进行评估，同时对作物的生长状况、异作物、杂草等进行调查，并确定其与特定要求符合性的活动。

杂草:在种子收获过程中难以分离的及有害的检疫性杂草。

异作物:不同于本作物的其他作物。

品种特征（可见）：是指某一作物品种在形态性状上区别于其他品种的形态特征。如植株的高矮、叶色、叶形、花色等；

品种特性（不易见）：是某一作物品种区别于其他品种的生物学性状，即对作物本身生存和繁殖有利的性状，

质量性状：由一对或少数几对基因控制，在分离群体中表现为非连续分布的性状。

数量性状：由微效多基因控制，在分离群体中表现为连续分布的、可以用数量单位表示的性状（如株高、穗重）。

变异株：一个或多个性状与原品种育成者所描述的性状明显不同的植株。

杂株率：检验样区内所有杂株（穗）占检验样区本作物总株（穗）数的百分率。

散粉株率：检验样区内花药伸出颖壳并正在散粉的植株占供检样区内本作物总株数的百分率。

育种家种子:由育种家选育的遗传性状稳定的品种或亲本最初的一批种子，可用于繁殖原种。

原种：由育种家种子繁殖的第一代至第三代，经确认达到原种规定质量要求的种子。

大田用种：由常规原种繁殖的第一代至第三代或杂交种，经确定达到大田用种规定质量要求的种子。

淘汰值：在充分考虑种子生产者利益和较少可能判定失误的基础上，将样区内观察到的杂株与标准规定值进行比较，作出有风险接受或淘汰种子田决定的数值。

不作种子，可作粮食

转基因作物：利用分子生物学手段，将某些生物的基因转移到其它生物物种上，使其出现原物种不具有的性状或产物，以转基因作物生产的种子就是转基因种子。

硬实：种皮不透水、不能吸胀发芽的种子

发芽：在实验室内幼苗生长达到一定阶段，幼苗的主要构造表明在田间的适宜条件下能进一步生长成为正常的植株。

发芽率：在规定的条件和时间内长成的正常幼苗数占供检种子数的百分率。

正常幼苗：在良好土壤及适宜水分、温度和光照条件下，能够继续生长发育成为正常植株的幼苗。

不正常幼苗：在良好土壤及适宜水分、温度和光照条件下，不能继续生长发育成为正常植株的幼苗。

芽鞘：有些单子叶植物（如禾本科）中，胚或幼苗中包裹着初生叶和顶端分生组织的管状保护构造。

50%规则：如果整个子叶组织或初生叶有一半或一半以上的面积具有功能，则这种幼苗可列为正常幼苗；如果一半以上的组织不具备功能，如缺失、坏死、变色或腐烂，则为不正常幼苗。当从子叶着生点到下胚轴有损伤和腐烂的迹象时，这时不能采用 50%规则。当初生叶形状正常，只是叶片面积较小时，则不能应用 50%规则。

种子检验对纯度、净度、发芽率、水分、生活力的测定
目前所用的《农作物种子检验规程》的版本是 GB/T 3543-1995（推荐性）
《国家种子质量标准》的版本是 GB 4404-2008（强制性）
分样器的种类：圆锥形分样器、横格式分样器、离心式分样器、旋转式分样器
净种子构造：净种子是被检测样品中所指明的种符合国家或国际种子检验规程净种子定义要求的种子单位或构造。
发芽介质：纸、砂、土壤
发芽床的种类：纸床、砂床、土壤床
包衣种子净度分析的方法：不脱去包衣材料的种子、脱去包衣材料的种子
包衣种子发芽试验的方法：不脱去包衣材料的净丸化种子、脱去包衣材料的净种子
种子净度分析程序净度分析时试样重量太小会缺乏代表性，太大则分析费时。试样应估计至少含有 2500 个种子单位的重量或不少于国家标准规定的重量
净种子 2500 粒 数量
标准水分测定方法：低恒温烘干法、高恒温烘干法、高水分预先烘干法
种子生活力测定方法：四唑染色法、甲烯兰法、溴麝香草酚兰法、红墨水染色法、软 X 射线造影法
品种鉴定包括 种子的真实性、品种纯度
品种鉴定的方法分类：形态鉴定、物理化学法鉴定、生理生化法鉴定、细胞学方法鉴定、分子生物学方法鉴定
形态鉴定包括 籽粒形态测定、幼苗形态测定、植株形态测定
品种纯度的快速（物理化学）鉴定：苯酚染色法、愈创木酚染色法、荧光分析法
品种纯度的电泳鉴定：聚丙烯酰胺凝胶电泳、淀粉凝胶电泳、超薄层等电聚焦电泳
品种纯度的分子标记鉴定：RFLP；RAPD；AFLP；SSR；ISSR；SNP
生产常规种的种子田，要检查以下内容：前作、隔离条件；品种真实性；杂株百分率；其他植物植株百分率；种子田的总体状况（倒伏、健康等情况）。
种子田间检验取样前，应制定详细的取样方案，包括考虑样区大小、样区数目和样区分布。
种子千粒重测定：百粒法、千粒法、全量法
种子健康测定的室内检验方法主要有未经培养检验和培养后检验。
未经培养检验：直接检验、吸胀种子检验、洗涤检验、剖粒检验、染色检验、比重检验和 X 一射线检验，
培养后检验：吸水纸法、砂床法、琼脂皿法等。
植物基因工程中常用的基因：选择标记基因；报告基因；常用外源目的基因
转基因种子检测方法：生物表现型检测法；定性 PCR 检测法；实时荧光定量 PCR 检测法；特异蛋白质检测法；基因芯片检测法
种子水分快速测定方法：电阻式水分测定仪；电容式水分测定仪；红外、近红外水分测定仪；卤素水分测定仪
快速发芽试验方法：物理方法（去壳法、高温盖砂法、剥胚法）、化学方法

种子扦样程序

种子发芽试验程序

低恒温烘干法测定程序

四唑染色法基本原理

种子田间检验程序

$P_2=P_1*（M-m）/M$

第一章 绪论

种子检验：对种子质量进行的检测与评估，是对净度、发芽率、水分、真实性和纯度、生活力、活力、种子健康和千粒重等等项目进行的检验和测定。

诺培：建立了世界上第一个种子检验站，《种子学手册》，种子科学和种子检验的创始人

1924 年成立了国际种子检验协会 **ISTA**

GB/T 3543-1995《农作物种子检验规程》

《粮食作物种子 第 1 部分：禾谷类》（GB 4404.1-2008）

《粮食作物种子 第 2 部分：豆类》（GB 4404.2-2010）

种子质量：由种子不同特性综合而成的一种概念。农业生产上要求种子具有优良的品种特性和优良的种子特性。通常包括品种质量（真、纯）和播种质量（净、壮、饱、健、干、强）两个方面的内容。

种子标准化：实行品种标准化和种子质量标准化。对农作物优良品种和种子的特征、种子生产加工、种子质量、种子检验方法及种子包装、运输、贮存等方面，作出科学、合理、明确的技术规定，制订出一系列先进、可行的技术标准，并在种子生产、使用、管理过程中贯彻执行。

种子标准化的内容：优良品种标准，种子（原种、大田用种）生产技术规程，种子质量分级标准，种子检验规程和种子包装、运输、贮存标准。

种子质量分级标准：在评价种子质量时，品种纯度、净度、发芽率、水分作为 4 项指标，品种纯度作为划分种子质量级别的依据

禾谷类作物的水分不高于 13%

油料作物水分不高于 9%

原种和良种的分级标准受纯度因素影响，原种比良种质量标准高（体现在纯度上）

第二章 扦样

扦样：利用一种专用的扦样器从袋装或散装种子批取样的工作

种子批：同一来源、同一品种、同一年度、同一时期收获，质量基本一致，并在规定数量之内的种子

扦样原则：1、确保被扦种子批均匀一致

2、按预定的扦样方案选用适宜的扦样器具扦取样品

3、按照对分递减或随机抽取原则分取样品

4、保证样品的可溯性和原始性

样品的组成

1.初次样品：指对种子批的一次扦取操作中所获得的一部分种子。

2.混合样品：指由种子批内所扦取的全部初次样品合并混合而成的样品。

3.次级样品：通过分样从上一级样品中所获得的部分样品。

4.送验样品：送达检验室的样品，该样品可以是整个混合样品或是从其中分取的一个次级样品。送验样品可再分成由不同材料包装以满足特定检验（如：水分或种子健康）需要的次级样品。

5.备份样品：从相同的混合样品中获得的用于送验的另外一个样品。

6.试样：不低于检验规程中所规定重量的、供某一检验项目之用的样品，它可以是整个送验样品或是从其中分取的一个次级样品。

7.半试样：将试样分减成 1/2 重量的样品

扦样器的种类

1、袋装种子扦样：**单管扦样器扦样；双管扦样器扦样；**徒手扦样

2、散装种子扦样：双管扦样器；长柄短筒圆锥形扦样器；圆锥形扦样器；气吸式扦样机
3、种子流种子扦样：自动扦样器扦样；手工扦样勺扦样

单管扦样器使用方法

1、扦样器长度应略短于被扦种子包装袋对角线长度，大于被扦种子包装袋对角线长度的一半，选择适宜的扦样器和盛样器，清理器具，确保扦样器和盛样器清洁干净。
2、种子袋不超过两货盘高。
3、用扦样器尖端拨开包装袋一角的线孔，扦样器槽口向下，扦样器与水平成 30°自袋角斜向上慢慢地插入袋内，直达袋的中心。
4、手柄旋转 180°，使槽口向上，稍稍振动，使种子落入孔内，确保扦样器全部装满种子。
5、慢慢抽出扦样器，松开手柄孔口，慢慢抬起扦样器的尖端，使种子从手柄孔口流入盛样器中。
6、用扦样器尖端将插孔处编织线拨回，封好扦样孔，也可用纸黏贴扦样孔。

双管扦样器使用方法

1、扦样器长度应略短于被扦种子包装袋对角线长度，大于被扦种子包装袋对角线长度的一半，选择适宜的扦样器和盛样器，清理器具，确保扦样器和盛样器清洁干净。
2、种子袋不超过两货盘高
3、旋转手柄，使孔口关闭
4、打开包装袋一角，扦样器与水平成 30°自袋角斜向上慢慢地插入袋内，直至到达袋的中心
5、手柄旋转 180°，打开孔口，稍稍振动，使种子落入孔内，确保扦样器全部装满种子
6、旋转手柄 180°，关闭孔口，注意不要扎伤种子
7、慢慢抽出扦样器，将扦样器平放在盛样器上，旋转扦样器内、外管，打开扦样孔，让种子倒出
8、封好扦样袋袋口

种子扦样程序（使用方法和扦样程序不同，使用方法只是一部分）（简答）

1、准备器具：扦样器、样品盛放容器、送验样品袋、供水分测定的样品容器、扦样单、标签、封签、天平等。
2、检查种子批
（1）种子批大小：如果种子批重量超过规定要求，应分成几批，并分别扦样。种子批最大的种子粒数限额是 1×10^9 粒
（2）种子批处于便于扦样状况
（3）检查种子袋封口和标识
（4）检查种子批均匀度
3、确定扦样频率
扦取初次样品的频率（通常称为点数），要根据扦样容器的类型和大小而定
（1）袋装种子(15kg，100kg]
（2）小包装种子<=15kg：小容器合并组成基本单位，基本单位总重量不超过 100kg
（3）散装种子或种子流：根据散装种子数量，确定扦样的点数
（4）包衣种子
（5）圆仓：在内、中、外设点，垂直线上设 2 个中点
4、根据种子种类、包装的容器选择扦样方法和仪器扦取初次样品
5、配制混合样品
将扦取的所有初次样品放入样品盛放器中，组成混合样品。
6、送验样品的制备和处理

（1）重量：根据《农作物种子检验规程》规定的送验样品的最低重量
净度分析的送验样品约为 25000 粒种子具有代表性。
水分测定需磨碎的种子为 100g，不需磨碎种类为 50g
品种纯度鉴定
（2）分取：若混合样品重量与送验样品重最相符，就可作为送验样品。如数量较多时，则可用分样器或分样板分出足够数量的送验样品
（3）处理：供净度分析等测定项目的送验样品应装入纸袋或布袋，贴好标签、封缄。水分测定的送验样品应装入防湿密封容器如塑料薄膜袋中。
7、填写扦样单
以一式两份，一份交检验室，一份交被扦单位保存。如果是监督检验，扦样单必须一式三份扦样单的内容①采扦样员姓名、身份（即扦样员证号）及签字；②被扦单位的名称和地址；③扦样日期；④种子批号或标签号；⑤种和品种名称；⑥种子批重量；⑦容器（袋）数量（和种类）⑧检测项目；⑨有关影响检测结果的扦样环境条件的说明；⑩被扦样单位提供的其他信息。

分样器的种类
（一）圆锥形分样器使用方法
1、检查分样器和盛样器是否干净，确信分样器在牢固的水平面上处于水平状态。
2、在分样器的出口各放 1 个盛样器，分别记为盛样器 A 和 B，将混合样品倒入盛样器 C 中，再将 C 中的种子倒入漏斗中，用刮板将样品表面刮平，快速打开开关，使种子迅速下落；将盛样器 A 和 B 中的种子倒入盛样器 C 中，再次分样，如此重复 2-3 次，确保种子样品达到随机充分混合。
3、将充分混合的样品，倒入漏斗中，放好盛样器，打开开关，将混合样品一分为二，将盛样器 A 中的样品倒入混合样品的盛样器中，将盛样器 B 中的样品倒入漏斗中，继续分样，如此对分，直到达到送检样品规定重量。如最后一次分得的样品低于送检样品的规定重量，应从混合样品的另一半中采取减半法分取。
4、将符合规定重量的送检样品放入样品袋内，按规程规定的要求进行封缄，并填写相关的信息表。分取试样不需要封缄。
（二）横格式分样器
（三）离心式分样器
（四）旋转式分样器
（五）可调式分样器
分样程序（简答）
1、试样的最低重量：依据检测项目要求从送验样品分出有代表性的试样。
2、分取：（1）机械分取法：不适宜于有稃壳的种子的分样
（2）徒手分取法（四分法、徒手减半法）：适宜于有稃壳的种子的分样
样品保存：包括检验前和检验后的保存。
及时入库保存。样品应按检验类别、编号或不同作物分类存放，以便于查找。样品库应保证安全、无腐蚀、无虫蛀、清洁干燥和低温。样品库应设专人管理。
在贮藏期间，样品尽可能减少其质量劣变，保持原始的发芽率；种子免除昆虫的危害。
样品管理：
（一）样品的接收：特别是样品的包装和封签是否完好，同时记录作物种类、品种名称、样品重量、批号、受检单位、送样时间等信息。
（二）样品的领取：持检验任务书领取检验样品

（三）样品的流转：进行多项检验时，样品交接时应检查样品状况
（四）样品的识别：标签、印章或直接写在样品的包装袋上
（五）样品的处置：品种纯度检验的样品至少应保存该作物的下一个播种季节。
异质性来源：初次样品
种子批的异质性：种子未充分混和。种子批内各种成分的分布极不均匀一致，未达到随机分布的程度

第三章 种子净度分析与其他植物种子数目测定
种子净度：种子的清洁干净程度，表明了种子批或样品中净种子、其他植物种子和杂质三种成分的比例及特性。
净度分析意义
（1）为计算种子利用价值（种子用价=净度×发芽率）提供依据，以便准确地计算播种量。
（2）为种子加工与贮藏提供依据。
（3）通过测定其他植物种子的种类和数量可决定种子批的取舍和危害程度。
净度分析的成分
送验样品→净度分析 因为后面测定的项目都需要净种子
一、净种子
净种子是指被检测样品中所指明的种符合国家或国际种子检验规程净种子定义要求的种子单位或构造。
1．完整的种子单位，不论其大小
2．大于原来大小一半的破损种子单位，不论有无胚
二、其他植物种子
其他植物种子是指除净种子以外的任何植物种类的种子单位，包括异作物种子和杂草种子。其他植物种子的鉴定原则与净种子的鉴定原则基本相同
三、杂质
脱下的不育小花、空的颖片、内外稃、稃壳、茎叶、球果鳞片、果翅、树皮碎片、花、线虫瘿、真菌体（如麦角、菌核、黑穗病孢子团）、泥土、砂粒、石砾及所有其他非种子物质。
种子净度分析程序
一、重型混杂物检查
重型混杂物：凡颗粒大小或重量明显大于供检种子的混杂物，如土块、石块、小粒种子中混有的大粒种子等。送验样品先称重 M，去除重型混杂物后称重，重型混杂物分为其他植物种子 m1 和杂质 m2，分别称重记录。
二、试样的分取和称重
1．试样的重量
净度分析时试样重量太小会缺乏代表性，太大则分析费时。试样应估计至少含有 2500 个种子单位的重量或不少于国家标准 GB/T 规定的重量
2．试样的分取
采用分样器或徒手分取规定重量的一份试样或两份半试样。第一份试样或半试样分取后，将所有剩下的送验样品重新混匀再分取第二份试样或半试样。
3．试样的称重
试样称重，以克表示，精确至规定的小数位数，以满足计算各种成分百分率达到一位小数的要求。

试样或半试样及其成分重量（g）	小数位数
小于 1	4

1.000~9.999	3
10.00~99.99	2
100.0~999.9	1
大于等于 1000	0

三、试样的分离和鉴定

借助一些器具，人工分析进行分离和鉴定

1．试样的分离

为了更好地将净种子与其他成分分开，借助筛子

2．分离样品的鉴定

（1）在净度分析台上进行分析，借助放大镜检查空壳等。

（2）利用镊子按顺序逐粒观察鉴定。将三者分开，分别放入容器内。

（3）当分析瘦果、分果等果实和种子时（禾本科除外），只从表面加以检查。可用压力、透视仪等仪器，如发现明显无种子，则列入杂质。

（4）净种子定义中所提及的种子单位，完整种子单位，不论饱满或皱缩。破损种子单位，判断是否超过原来大小的一半。超过一半者可归为净种子（或其它植物种子）。如不能迅速作出这种判断，则将其列为净种子（或其它植物种子），没有必要将每粒种子翻过来观察其下面是否有洞或其他损伤。

四、结果计算和数据处理

1.称重计算

（1）将每份试样（或半试样）的三者分别称重、记载。称量的精确度与试样称重时相同。将分离后的各种成分重量之和与原始重量进行比较，若增加或减少的重量超过原始重量的5%，则必须重做。

（2）分析后各种成分的重量之和为分母。若分析的是全试样，各成分重量百分率应计算到一位小数。若分析的是半试样，各成分的重量百分率应计算到二位小数。

2.检查容许误差

（1）半试样：如果分析的是两份半试样，三者的百分率相差不得超过容许差距。若都不超过容许差距，则分别计算三者的平均值。

如差距超过容许范围，①再重新分析**成对样品**，直到一对数值在容许范围内为止，但全部分析不必超过四对；②凡一对间的相差超过容许差距两倍时，均略去不计；③全部小于容许差距两倍的取加权平均数作为最终结果。

（2）试样：如果在某种情况下有必要分析第二份试样时，那么两份试样各成分的实际差距不得超过表 3-4 中所示的不同测定之间试样的容许差距。若所有成分都在容许范围内，则取其平均值；若超过，则再分析一份试样；若分析后的最高值和最低值差异没有大于容许误差 2 倍时，则填报三者的平均值。如果其中的一次或几次显然是由于差错造成的，那么该结果须去除。

3.数字修约

各种成分的最后填报结果应保留一位小数。各种成分之和应为 100.0%，如果其和是 99.9%或 100.1%，那么从最大值（通常是净种子部分）增减 0.1%。如果修约值大于 0.1%，那么应检查计算有无差错。小于 0.05%的微量成分在计算时应除去。

4. 有重型混杂物的结果换算

送验样品有重型混杂物时，最后的净度分析结果应按如下公式进行换算。

净种子：

$$P_2(\%) = P_1 \times \frac{M-m}{M}$$

其他植物种子：

$$OS_2(\%) = OS_1 \times \frac{M-m}{M} + \frac{m_1}{M} \times 100\%$$

杂质：

$$I_2(\%) = I_1 \times \frac{M-m}{M} + \frac{m_2}{M} \times 100\%$$

上述式中：M——送验样品的重量，g；

m——重型混杂物的重量，g；

m1——重型混杂物中的其他植物种子重量，g；

m2——重型混杂物中的杂质重量，g；

P1——除去重型混杂物后的净种子重量百分率，%；

I1——除去重型混杂物后的杂质重量百分率，%；

OS1——除去重型混杂物后的其他植物种子重量百分率，%。

最后应检查：（P_2+I_2+OS_2）%=100.0%。

五、结果报告

净度分析的结果应保留一位小数，三种成分的百分率总和必须为 100%。小于 0.05%的成分填报为“微量”，如果有一种成分的结果为零，须填—0.0—。当测定某一类杂质或某一种其他植物种子的重量百分率达到或超过 1.0%时，该种类应在结果报告单上注明。

六、核查

（1）送验样品和试样大小（2）各成分的称重、计算和百分率（3）其他植物种子的鉴别和学名拼写（4）送验客户、法规和标准等要求

其他植物种子数目测定方法（数目所以不一定要干燥）

1.**完全检验**：不得小于 25000 个种子单位或 GB/T 规定的重量。借助于放大镜等器具，按规定标准逐粒进行分析，取出所有的其他植物种子，并数出每个种的种子数。

2.**有限检验**：按规定标准进行分析，只要求检验是否存在指定的某个其他植物种子，检验时发现一粒或数粒种子即可结束。

3.**简化检验**：如果送验者所指定的种难以鉴定时，仅用规定试样的一部分（至少试样的 1/5），按规定标准逐粒进行分析。

二、结果计算

其他植物种子含量（粒/kg）=[其他植物种子数/试样重量（g）]×1000

当需要判断同一或不同实验室对同一批种子的两个测定值是否一致时，可查其他植物种子数目测定的容许差距表。先根据两个测定值计算出平均数，再按平均数从表中找到相应的容许差距。进行比较时，两个样品的重量应大体一致。

三、结果报告

第四章 种子发芽试验

种子发芽力：种子在适宜条件下（如实验室控制条件下）长成正常幼苗的能力，通常用发芽势和发芽率来表示。

发芽势：在发芽试验初期，发芽的种子数占供试种子数的百分比。

发芽率：在规定的条件和时间内长成正常幼苗数占供试种子总数的百分率。

发芽试验设备和用品

一、发芽箱和发芽室

二、数种与置床设备

三、发芽介质（纸；砂；土壤）、发芽床（纸床；砂床；土壤床）和发芽容器

四、其他用品和化学试剂（破除休眠：硝酸、硝酸钾、赤霉酸；消毒：次氯酸钠）

种子发芽条件

一、水分：干长根湿长芽，不能水分过多，因为根系的生长对氧气比较敏感

二、温度

三、氧气

四、光照：需光型种子；需暗型种子；光不敏感型种子

标准发芽试验方法

一、选用发芽床

小、中粒种子：纸上发芽床

中粒种子：纸间发芽床

大粒种子或对水分敏感的小、中粒种子：砂床

二、数种置床

1.来源：净种子，随机数取 400 粒。以 100 粒为一重复，试验为 4 次重复

2.置床：种子均匀倾斜放置在发芽床上，1-5 倍间距

3.贴标签：在发芽盒底部或侧面贴上标签，注明样品编号、品种名称、重复序号和置床日期等，盖好容器盖子或套薄膜塑料袋。

三、发芽培养和检查管理

1.发芽培养，水分、光照、温度条件的设置：

按规定的发芽条件，选择适宜的温度。休眠种子和陈种子用变温或较低恒温发芽。光照条件，光照促进需光型种子发芽。需暗型种子应放置黑暗条件下。由于光照抑制霉菌和促进幼苗光合，大多数种子发芽时，最好在光照下培养。

2.及时检查管理水分、光照、温度条件，保持适宜的发芽条件。发芽床应始终保持湿润，水分不能过多或过少。定期检查光照。温度应保持在所需温度的±2℃范围内。变温发芽；注意通气；洗涤去霉；更换发芽床；及时移去腐烂死亡种子，并作记载。

四、观察记载

1.试验持续时间：如果样品在规定的试验时间内只有几粒种子开始发芽，则可延长 7d 或规定时间的一半。如果在规定的试验时间前，样品已达到最高发芽率，则可提前结束。

2.鉴定幼苗和观察计数：末次计数时，正常幼苗、不正常幼苗、新鲜不发芽种子、硬实和死种子分类计数。

五、结果计算和表示

（四舍五入）整数，生活力的最后也是整数。试验结果以粒数的百分率表示。计算时，以 100 粒种子为一重复。当一个试验的 4 次重复间正常幼苗百分率在最大容许差距范围内，则取其平均数表示发芽百分率。不正常幼苗、新鲜不发芽种子、硬实和死种子的百分率按 4 次重复平均数计算。

六、破除休眠和重新实验

1、破除休眠：试验结束还存在硬实或新鲜不发芽种子或预知、怀疑种子有休眠

（1）破除生理休眠：预先冷冻、硝酸处理、硝酸钾处理、双氧水处理
（2）破除硬实：开水烫种、机械损伤
（3）除去抑制物质：浸在温水、洗涤后干燥
2、重新实验
七、容许误差和结果报告
4 个间超过容许差距，再做一次
两次结果差异不超过容许差距，则将两次试验结果的平均数填报在结果单上。
两次结果差异超过容许差距，则采用同样的方法进行第三次试验。将第三次结果分别与第一次结果和第二次结果进行比较，填报符合要求的结果平均数。第二和第三次试验结果未超过最大容许误差，这样最后填报符合要求的第二和第三次发芽试验的平均结果为 89%。若二三、一三都没超过，取三个的平均值
任何一项为零，则填-0-
在发芽试验中，正常幼苗：四舍五入至整数。其余成分取整数部分，并获得其总和。如果总和为 100，修约程序到此结束。如果总和不是 100，继续执行下列程序：在不正常幼苗、硬实、新鲜不发芽种子和死种子中，首先找出其百分率中小数部分最大值者（不管是 0.4/0.6），修约此数至最大整数，并作为最终结果；其次计算其余成分百分率的整数，获得其总和，如果总和为 100，修约程序到此结束。如果不是 100，重复此程序。如果小数部分相同，优先次序为不正常幼苗、硬实、新鲜不发芽种子和死种子。
幼苗的出土类型
子叶出土型:下胚轴伸长而使子叶和幼鞘伸出地面，洋葱、甘蓝
子叶留土型:上胚轴伸长，子叶留在土壤中，水稻、小麦、玉米
幼苗鉴定
1.正常幼苗的鉴定标准：完整幼苗、带有轻微缺陷幼苗和次生感染幼苗。
2.不正常幼苗的鉴定标准：受损伤的幼苗、畸形或不匀称的幼苗和腐烂幼苗。
3.硬实：由于不能吸水而在试验末期仍保持坚硬的种子
4.新鲜不发芽种子：在发芽试验条件下，既非硬实，又不发芽而保持清洁和坚硬，具有生长成为正常幼苗潜力的种子。此类种子的不发芽由生理休眠所引起。
5.死种子：在试验末期，既不坚硬，又不新鲜，也不具有生长迹象（生活力）的种子。
包衣种子发芽试验：
可用不脱去包衣材料的净丸化种子（一般）和脱去包衣材料的净种子两种方法进行试验。
（1）充分混合，随机数取 400 粒，分 4 个重复，每个重复 100 粒
（2）采用砂床置床培养
（3）幼苗计数与鉴定，如果符合送验者所叙述的种子的正常幼苗，认为具有发芽能力。如果不是送验者所叙述的种子，即使长成正常幼苗，也不能包括在发芽率内。
（4）发芽结果以粒数的百分率表示，填写报告
快速发芽试验方法：物理方法（去壳法、高温盖砂法、剥胚法）、化学方法

第五章 种子水分测定
种子水分：按规定程序把种子样品烘干所失去的重量占供检样品原始重量的百分率。通常用湿量为基数的水分的百分率表表示。

$$\text{种子水分}=\frac{\text{试样烘前重}(g)-\text{试样烘后重}(g)}{\text{试样烘前重}(g)}\times 100\%$$

种子水分性质：

（1）自由水:生物化学反应的介质，存在于种子表面和细胞间隙内，易受外界环境条件影响，容易蒸发。
（2）束缚水:与种子内的亲水胶体如淀粉、蛋白质等物质中的化学基团牢固结合，不能在细胞间隙中自由流动，不易受外界环境条件影响。
（3）化合水:种子有机物分解产生的水分（如果失掉这种水分，糖类就会分解变质，水分测定百分率偏高）。

油分与水分测定的关系

一些种子不饱和脂肪酸较高，种子磨碎、温度过高，不饱和脂肪酸易氧化，使不饱和键上结合氧分子，增加样品重量，使水分测定结果偏低。因此，应严格控制烘干温度，并且不应磨碎或剪碎。

一些种子芳香油等油分高，油分沸点低，温度高易挥发，使样品减重增加，水分百分率偏高。

种子水分测定的方法：低恒温，高恒温，高水分预先烘干法

测定程序 包括温度，时间，最后的计算

（一）低恒温烘干法

1.样品盒恒重：将样品盒洗净后，在 130℃烘 1 小时，冷却称重；烘 30 分钟，冷却称重，当两次样品盒重量误差小于或等于 0.002g 时，取两次重量的平均值。否则烘干至恒重。

2.温度可以预先调至 110-115℃。

3.取样与样品的制备

磨碎的种子不少于 100g，不磨碎的种子不少于 50g。

取样时先将样品充分混合，取两份试样 15～25g，分别放入 2 个磨口瓶中。剩余样品继续存放在密闭容器内，以备复检。取样应用勺子。

4.称样烘干

将处理好的样品在磨口瓶内充分混合，分别从两个磨口瓶中称取 4.000-5.000 克试验样品 2 份，放入样品盒，盒盖垫于盒底部，记下盒号、盒重、样品重，立即放入预热的烘箱中，迅速关闭烘箱门，待箱温回升到 103±2℃时开始计算时间，烘 8 小时。用坩埚钳或戴上手套盖好盒盖，冷却至室温，约 30-45 分钟后称重。

5.结果计算

$$种子水分（\%）=\frac{M_2-M_3}{M_2-M_1}\times 100$$

M1：样品盒和盖的重量（g），M2：样品盒和盖及样品的烘前重量（g）；M3：样品盒和盖及样品的烘后重量（g）；两次测定的误差不超过0.2%，否则重测。测定结果在结果报告栏中的精确度为0.1%。

（二）高恒温烘干法

140-145℃预热,烘箱温度保持 130-133℃,烘 1 小时

（三）高水分预先烘干法

称样，在 103℃±2℃烘箱中预烘 30 分钟。冷却称重。立即分别磨碎半干样品，各取 1 份样品按低恒温或高恒温烘干方法进行测定。

$$种子水分（\%）=S_1+S_2-\frac{S_1\times S_2}{100}$$

***S1*—整粒预烘（或第一次）中失去的水分（%）**
***S2*—二次烘干（或第二次烘干）后失去的水分（%）**
注意：计算时*S1*、*S2*不带百分号。

三、结果报告

如果一个样品两次测定之间的误差不超过 0.2%，其结果可用两次测定结果的算术平均数表示，否则，需重做两次测定，填写报告单，**精确度为 0.1%**。

种子水分快速测定方法：电阻式水分测定仪；电容式水分测定仪；红外、近红外水分测定仪；卤素水分测定仪

种子水分测定的基准方法：卡尔·费休法

第六章 品种真实性和纯度室内鉴定

品种鉴定包括种子的真实性和品种纯度

种子的真实性：一批种子所属品种、种或属与文件描述是否相符合。鉴定的是种子样品的真假，如果种子真实性有问题，品种纯度检验就毫无意义了。

品种纯度：品种个体与个体之间在特征特性方面典型一致的程度，用本品种的种子数（或株、穗数）占供检验本作物样品种子数的百分率表示。

只有当送验者对样品所属的种或品种进行说明，并具有可用于比较标准样品时，鉴定才有效。供比较的性状可以是形态性状、生理生化特性、遗传学特性、化学特性等方面。

品种鉴定的方法分类

鉴定原理：形态鉴定（籽粒形态鉴定、种苗形态鉴定、植株形态鉴定）、物理化学法鉴定（荧光鉴定法、苯酚染色法）、生理生化法鉴定（愈伤木酚染色法、电泳法鉴定、色谱法鉴定、免疫技术鉴定）、细胞学法鉴定、分子生物学法鉴定（RFLP；RAPD；AFLP；SSR；ISSR；SNP）

鉴定场所：田间检验、室内检验、田间小区鉴定

检验对象:种子纯度测定、幼苗纯度测定、植株纯度测定。

无论哪一种分类方法，理想的测定方法需达到 5 个要求：结果正确，重演性好，方法简单，省时快速，成本低廉。

室内鉴定包括形态鉴定、物理化学鉴定、幼苗鉴定等传统的检测方法，电泳鉴定法、DNA 分子标记指纹技术，此外高压液相色谱法、种子荧光扫描法、免疫血清等技术也用于品种鉴定的研究。

品种纯度的形态测定：种子纯度测定、幼苗纯度测定、植株纯度测定

怎么来进行计算，尤其是对于跟标准值比较的时候是不符合国家规定的要求的时候，怎么来进行。

鉴定方法

净种子中随机数取 400 粒种子，设置重复。借助放大镜等工具逐粒观察种子的形态特征，检测颜色性状时，种子应放在白炽光下，备有标准样品或鉴定图片和有关资料。区分出本品种和异品种种子，计数、计算。

品种纯度=（供检种子数-异品种种子数）/供检种子数×100％

测定结果（x）是否符合国家种子质量标准值或标签值（a）要求

a-x>容许差距,说明**不符合国家种子质量标准值要求**

la-xl≤容许差距，符合国家种子质量标准值要求。
如杂交玉米种子纯度的国家标准为 96.0％，查表 6-1：规定值 96％，n＝400 株时，容许差距为 1.6％。如抽检结果为 94.5％，与规定值比，1.5％＜1.6％。表明这批玉米种是合格的。

- 表6—2中的容许差距是可以通过下列公式计算：
- 容许差距T＝1.65$\sqrt{p\times q/n}$
- P—标准值或标签值；
- q—100—P
- n—样品的粒数或株数
- 例1：小麦大田用种的纯度国标为99.0%，试验样品400粒种子，
- 则P=99.0，q＝100—99＝1.0
- 容许差距T＝1.65$\sqrt{99\times 1/400}$＝0.8
- 例2：纯度为90.0%，种植78株，那么P=90, q=10, n=78, 则T=5.6
- 特别适用于试样不是表中的定数时，可用上述公式计算容许误差。

品种纯度的快速鉴定：苯酚染色法；愈创木酚染色法；荧光分析法
品种纯度的电泳鉴定：聚丙烯酰胺凝胶电泳、超薄层等电聚焦电泳、淀粉凝胶电泳、盐溶蛋白电泳
品种纯度的分子标记鉴定：RFLP；RAPD；AFLP；SSR；ISSR；SNP

第七章田间检验（繁制种子）与小区种植鉴定（检验种子真实性，纯度 DUS）
田间检验：在种子生产过程中，在田间对品种真实性（发现不是要的品种）进行验证，对品种纯度（杂株，去杂）进行评估，同时对作物的生长状况、异作物、杂草等进行调查，并确定其与特定要求符合性的活动。
异作物：不同于本作物的其他作物，如小麦种子田中的大麦，玉米种子田中的高粱，大豆种子田中的绿豆等。
变异株：一个或多个性状与原品种育成者所描述的性状明显不同的植株。
淘汰值：在充分考虑种子生产者利益和较少可能判定失误的基础上，将样区内观察到的杂株与标准规定值进行比较，作出有风险接受或淘汰种子田决定的数值。
田间检验内容
生产常规种的种子田，要检查以下内容：前作、隔离条件；品种真实性；杂株百分率；其他植物植株百分率；种子田的总体状况（倒伏、健康等情况）。
生产杂交种的种子田要检查：隔离条件；花粉扩散的适宜条件；雄性不育程度；串粉程度；父母本的真实性、品种纯度；适时先收获父本（或母本）。
田间检验时期：苗期、花期、成熟期
种子田生产质量要求
种子田不存在检疫性病虫害（强制性），还要求前作、隔离要求、田间杂株率和散粉株率符合一定的要求。
田间检验程序
1.基本情况调查包括:了解情况、隔离情况、品种真实性、种子生产田生长状况等。
2.取样

取样前制定详细方案，包括样区大小、样区数目和样区分布。
一般来说，总样本符合 4N 原则，规定的杂株率为 1/N，总样本大小至少为 4N。
3.检验
边设点边检验，直接在田间进行分析鉴定，采用主要性状来评定品种真实性和品种纯度，每点分析结果按本品种、异品种、异作物、杂草、感染病虫株（穗）数分别记载
（1）如果种子田中有杂株，而小区种植鉴定中没有观察到，必须记录和考虑这些杂株，以决定接受与拒绝该田块。
（2）种子田处于难以检查状态。已经严重倒伏、长满杂草的种子田或由于病虫、其他原因导致生长受阻或生长不良的种子田，不能进行品种纯度的评定，建议淘汰种子田。
（3）严重的品种混杂，只需检查两个样区，取其平均值，推算群体，查出淘汰值。如果杂株超过淘汰值，应淘汰该种子田并停止检查。
（4）在某一样区发现杂株而其他样区并未发现杂株，仔细检查。
4.结果计算与表示
①淘汰值：对于品种纯度高于 99.0%或每公顷低于 1,000,000 株或穗的种子田。不同品种纯度或样本大小下规定的淘汰值不同，如果变异株大于或等于淘汰值，淘汰该种子批。
②杂株（穗）率等指标

$$杂株率（\%）=\frac{样区内的杂株数}{样区内供检本作物株数}\times 100\%$$

$$异作物(\%)=\frac{异作物株(穗)数}{供检本作物总株(穗)数+异作物株(穗)数}\times 100$$

$$病(虫)感染(\%)=\frac{感染病(虫)株(穗)数}{供检本作物总株(穗)数}\times 100$$

$$杂草(\%)=\frac{杂草株(穗)数}{供检本作物总株(穗)数+杂草株(穗)数}\times 100$$

$$(母)本散粉\quad 株(\%)=\frac{(母)本散粉\quad 株数}{供检\quad (母)本总株数}\times 100$$

$$父(母)本散粉杂株(\%)=\frac{父(母)本散粉杂株数}{供检父(母)本总株数}\times 100$$

5.检验报告
（1）田间检验隔离条件、品种纯度等都符合生产要求，该种子田符合要求。
（2）田间检验隔离条件、品种纯度等有一部分未符合生产要求，而且通过整改措施（如去杂）可以达到生产要求，应整改，整改后复查确认。
（3）如果田间检验隔离条件、品种纯度等有一部分或全部不符合生产要求，而且通过整改措施仍不能达到生产要求，淘汰该种子田。

小区种植鉴定的程序

1.试验地选择

前茬无同类作物和杂草，土壤均匀、肥力一致、良好的田块，有栽培管理措施。

2.小区设计

①将相同或类似品种连同标准样品相邻种植②在同一品种内，把同一生产单位生产、同期收获的样品相邻种植。③采用符合田间统计要求的随机小区设计。④设重复

3.标准样品的设置

可采用育种家种子的种子批。对于杂交种，采用自交系和亲本组合

4.小区鉴定种植的株数

品种纯度标准为 X % =(N-1)100 %/N，总株数为 4N

5.小区种植管理

整个生长阶段都只观察品种的特征特性。

6.鉴定和记录

小区鉴定的时间和方法同田间检验。

小区种植鉴定在整个生长季节鉴定品种真实性和纯度。

7.结果计算和填报

品种纯度结果表示有以变异株数目表示和以百分率表示两种方法。

（1）如果变异株大于或等于规定的淘汰值，就应淘汰该种子批。

（2）$$品种纯度(\%) = \frac{本作物的总株数 - 变异株(非典型株}{本作物总株数} \times 100$$ % 保留一位小数

第八章种子生活力测定

种子生活力：种子的潜在发芽能力或者种胚所具有的生命力，是预期具有长成正常幼苗的潜在能力。

有生命力的种子应包括能发芽的种子和暂时不能发芽而具有生命力的休眠种子

种子生活力测定方法：四唑染色法、甲烯蓝法（染活）、溴麝香草酚蓝法（染活）、红墨水染色法（染死）、软 X 射线造影法等

四唑染色测定

原理：

（1）无色的四唑作为指示剂，被种子吸收后，参与活细胞的还原，从脱氢酶接受氢离子，产生红色、稳定的三苯基甲月替。

（2）种子红色部位为有生活力部分和无色部位为死亡部分。

（3）种子有无生活力主要取决于胚坏死组织的部位和面积的大小，红色但面积小于 1/2 为死种子

（4）染色的深浅可以区别健壮程度。染色愈深，种子生活力愈旺盛。

测定程序

1、预先进行预措预湿处理，种子充分吸湿，软化种皮，酶系统活化，以提高染色均匀度、可靠性和正确性。

2、染色前种子样品准备：按胚和营养组织的位置和特性，采用适当的方法使胚的主要构造和活营养组织暴露出来，利于四唑溶液渗透和还原反应充分进行，便于正确鉴定。

3、四唑染色：将规定数量种子放入适宜浓度的四唑溶液，淹没种子，放入黑暗恒温箱进行染色反应。设置适宜温度、规定时间。

4、鉴定前处理：加以适当的处理，使胚的主要构造和活的营养组织明显地暴露出来，以便观察、鉴定和计算。

5、观察鉴定：

（1）种子样品染色程度和组织特征可以区别健壮程度，
（2）凡是胚及营养组织染成有光泽的鲜红色，且组织状态正常的，
为有生活力种子。
（3）凡是胚局部不染色或染成异常的颜色和光泽，并且营养组织不染色部分已超过二分之一
软化组织完全不染色或染成无光泽的淡红色或灰白色
均为无生活力种子。
6、结果表示和报告：重复间最大容许差距不应超过规定。如未超过，平均百分率四舍五入取整数

第十章 种子重量测定
种子千粒重：国家标准规定水分下，1000 粒种子的重量（g）
意义：种子活力的重要体现；计算田间播种量；产量的构成因素；种子品质的综合体现
一、百粒法 8*100
1、数取试样：净种子中用手或数粒仪随机数取 8 个重复，每个重复 100 粒。
2、8 个重复的试样分别称重（g），重量的小数位数与净度分析相同。
3、计算 平均值*10
有稃壳 CV=<6；其他 CV=<4 超过则再取 8 个，计算 16 个的 s，平均值超过两倍 s 略去

$$\text{标准差}\ (S) = \sqrt{\frac{n(\sum X^2)-(\sum X)^2}{n(n-1)}}$$

其中，X--各重复的重量（g）；

n---重复次数。

$$\text{变异系数}\ (\mathrm{CV}) = \frac{S}{\bar{X}} \times 100$$

二、千粒法 大 500*2 小 1000*2
1、净种子中随机数取 2 个重复，大粒种子每个重复 500 粒，中小粒种子每个重复 1000 粒。
2、2 个重复分别称重（g），重量的小数位数与净度分析相同。
3、计算两个重复的重量及平均重量，两份的差数/平均数不超过 5%，若超过则分析第三份重复，直至符合要求。

三、全量法

（一）数取试样

用手或数粒仪数取净度分析后全部净种子的总粒数。

（二）试样称重

称量全部种子的重量（g），重量的小数位数与净度分析相同。

（三）计算千粒重

根据试样的重量和试样的总粒数，按以下公式计算种子的实测千粒重

$$实测千粒重（g）=\frac{W}{n}\times 1000$$

$$千粒重（规定水分）（g）=\frac{实测千粒重(g)\times[1-实测水分]}{1-规定水分}$$

第十一章 种子健康测定

种子健康测定：检测种子是否携带有病原菌、有害动物等健康状况。

种子健康检验包括田间检验和室内检验

室内检验分为未经培养检验（直接检验、吸胀种子检验、洗涤检验、剥粒检验、染色检验、比重检验、X-射线检验）、培养后真菌检验（琼脂皿法、砂床法、吸水纸法）

第十二章 种子检验新技术

转基因作物：利用分子生物学手段，将某些生物的基因转移到其它生物物种上，使其出现原物种不具有的性状或产物，以转基因作物生产的种子就是转基因种子。

植物基因工程中常用的基因：选择标记基因；报告基因；常用外源目的基因

转基因种子检测方法：生物表现型检测法；定性 PCR 检测法；实时荧光定量 PCR 检测法；特异蛋白质检测法；基因芯片检测法